

Versorgungsapparate montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie benennen gebräuchliche Ver- und Entsorgungsapparate sowie deren Komponenten. Ja ☐ Nein ☐
- Sie beschreiben den Aufbau und die Funktion einer Enthärtungsanlage Ja ☐ Nein ☐

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Enthärtungsanlage» ☐

Situation

Je nach Region ist unser Wasser mit unterschiedlichen Mineralien angereichert, die für die Wasserhärte und deren Zusammensetzung verantwortlich sind. Es gibt unterschiedliche Anlagen zur Nachbehandlung von Trinkwasser. So kann es gut sein, dass Sie als Sanitärinstallateur z.B. eine Enthärtungsanlage in Empfang nehmen, aufstellen und fachgerecht anschliessen müssen. Ebenso sollten Sie die wichtigsten Funktionen und die Arbeitsweise einer solchen Enthärtungsanlage kennen, damit die Kunden und am beteiligte Personen beraten können.

Viele Arbeiten, die uns im Zusammenhang mit der Enthärtungsanlage beschäftigen – gehen wir es an...



Auftrag 1

Lesen Sie zum Einstieg die nachfolgenden Kapitel sorgfältig durch und beantworten Sie die Einstiegsfragen zum Thema.

Lehrmittel Kaltwasserversorgung

Kapitel 5.1/5.2 | Seite 58



Zur Theorie

1. Welches ist die «einfachste Art» der Trinkwassernachbehandlung die in fast jedem Objekt eingesetzt wird?

2. Besuchen Sie via untenstehendem Link die Webseite der Wasserversorger der Schweiz. Auf dieser Webseite sind von fast jeder grösseren Gemeinde die Wasseruntersuchungen der jeweiligen Trinkwasserversorgungen publiziert. Suchen Sie nach den angegebenen Werten im Trinkwasser Ihrer Wohngemeinde und tragen Sie diese in der Tabelle ein.

Webseite trinkwasser.ch

Geben Sie im Eingabefeld Ihre Postleitzahl oder die der nächstgrösseren Gemeinde ein.



Gesamthärte: _____

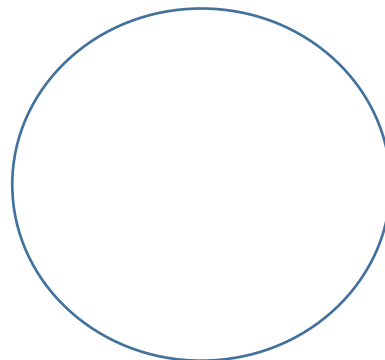
Kalzium: _____

Magnesium: _____

Nitrat: _____

Gewinnungsart / Anteile:

Diagramm:



Aufbereitung:

3. Beschreiben Sie mit eigenen Worten wie Magnesium und Calcium in unser Trinkwasser gelangen.

4. Überlegen und notieren Sie sich, in welchen Fällen es Sinn machen kann eine Wassernachbehandlung des Trinkwassers vorzunehmen.

Auftrag 2

In unseren Leitsätzen (W3) zur Erstellung von Sanitärinstallationen gibt es eigenes Kapitel zum Thema Einbau von Apparaten und Trinkwassernachbehandlungsanlagen. Lesen Sie im das entsprechende Kapitel in der W3 Norm aufmerksam durch.

[Link zum Dokument](#)

Sie finden die entsprechende Norm unter folgendem Link.



2. Notieren Sie die wichtigsten Regeln und Vorschriften übersichtlich als Mindmap!

Auftrag 3

Um die wichtigsten Apparate zur Nachbehandlung von Trinkwasser kennen zu lernen, veranstalten wir ein Expertenpuzzle. Die Informationen dazu erhalten Sie in den jeweiligen Kurzvorträgen zum Thema.

Zusammenfassung «Apparate zur Trinkwassernachbehandlung»

Unter folgendem Link finden Sie die Zusammenfassung



[Zum Bericht](#)

Die Enthärtungsanlage

Physikalische Wasserenthärter

Umkehrosmoseanlage

Dosieranlagen

Auftrag 3

Die für uns wichtigste Anlage ist die Enthärtungsanlage. Sämtliche Theorie zum Thema Enthärtungsanlagen finden Sie in Ihrem Lehrmittel – lesen Sie zum Einstieg die nachfolgenden Kapitel sorgfältig durch und beantworten Sie die Einstiegsfragen zum Thema.

Lehrmittel Kaltwasserversorgung

Kapitel 5.3 | Seite 59 - 62



Zur Theorie

3. Welche zwei Arten von im Wasser gelösten Salzen gibt es ?

4. Welche Stoffe werden mit der Enthärtungsanlage aus dem Wasser entfernt und zu welcher chem. Gruppe gehören Sie ?

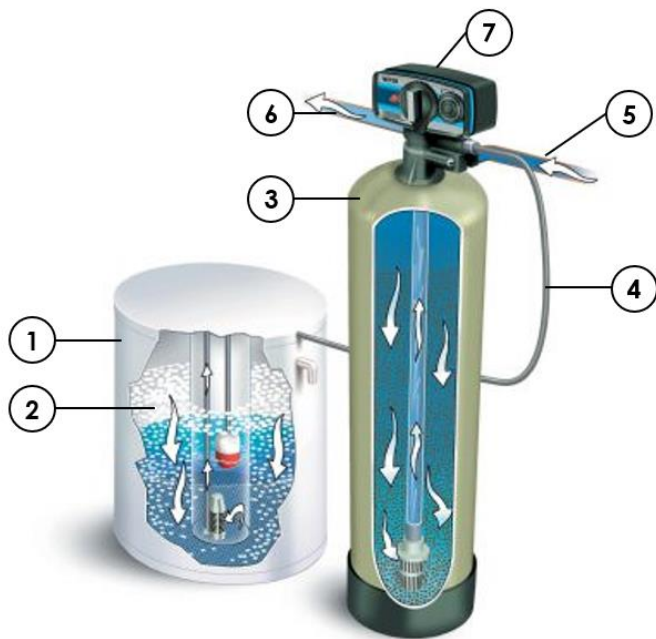
5. Notieren Sie die zu entfernenden Inhaltsstoffe vor der Enthärtungsanlage.

Anionen (negativ) –	HCO_3^- (Hydrogencarbonat-Ionen)	Cl^- (Chlorid-Ionen) SO_4^{--} (Sulfat-Ionen) NO_3^- (Nitrat-Ionen)	Salze
Kationen (positiv) +		Na^+ (Natrium-Ionen)	

6. Notieren Sie die von der Anlage zugegebenen Inhaltsstoffe nach der Enthärtungsanlage.

Anionen (negativ) –	HCO_3^- (Hydrogencarbonat-Ionen)	Cl^- (Chlorid-Ionen) SO_4^{--} (Sulfat-Ionen) NO_3^- (Nitrat-Ionen)	Salze
Kationen (positiv) +		Na^+ (Natrium-Ionen)	

5. Notieren Sie die wichtigsten technischen Bestandteile einer Enthärtungsanlage.



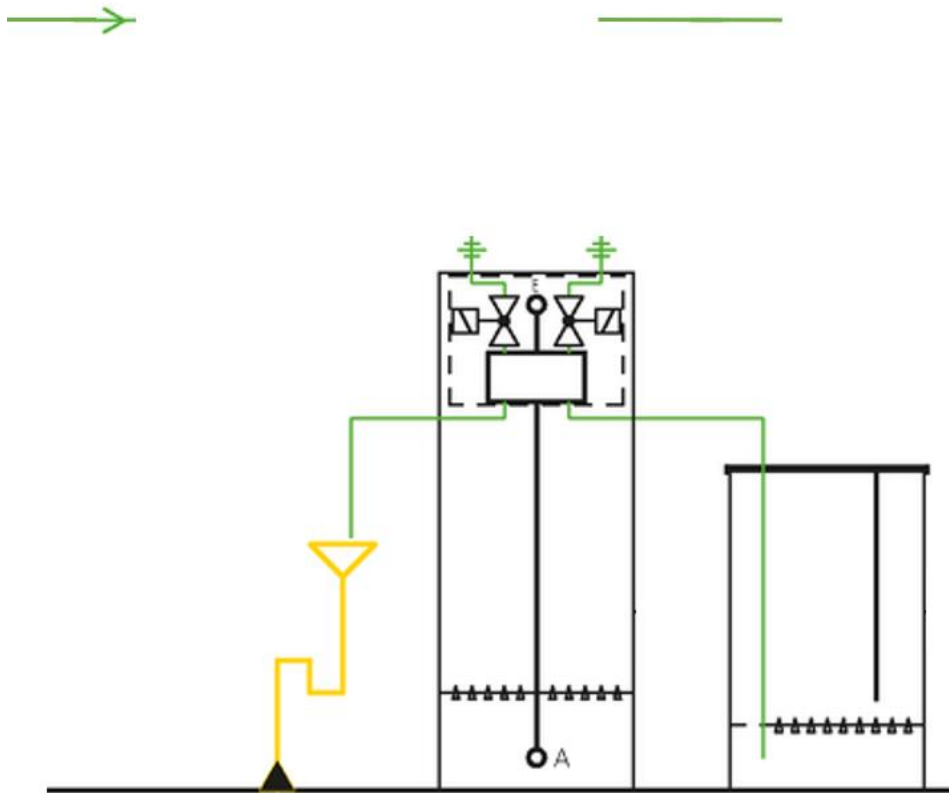
6. Betrachten Sie den Kurzvideo «Funktion der Enthärtungsanlage und erklären Sie mit eigenen Worten wie das Wasser in der Säule enthärtet und die Anlage regeneriert wird.

Funktion der Enthärtungsanlage

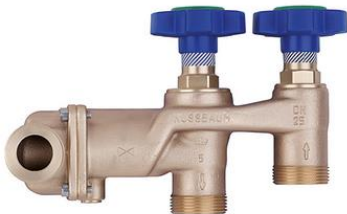
In diesem Video erfahren Sie alles über die Funktion und Regeneration



7. Zeichnen Sie schematisch die Anschlüsse einer Enthärtungsanlage auf



8. Welche Aufgabe hat das Verschneideventil?



9. Ab welcher Wasserhärte ist es sinnvoll eine Enthärtungsanlage zu verbauen?

10. Auf welche Wasserhärte wird nach der Anlage aufgehärtet?

11. Nennen Sie mind. 2 Vorteile und zwei Nachteile einer Enthärtungsanlage.

Auftrag 4

Als Leistungsnachweis lösen Sie die nachfolgende Aufgabe im A3 Format. Sie erledigen dabei die Arbeitsvorbereitung und den Anschluss einer Enthärtungsanlage.

Leistungsnachweis Enthärtungsanlage

Unter folgendem Link finden Sie den Leistungsnachweis



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

